

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

5. hét - Feladatlap

Téma: Erőműtípusok és energiatermelési módok

1. Írd le egy klasszikus hőerőmű energiaátalakítási láncát!
2. Miben hasonlít villamosenergia-termelési szempontból az atomerőmű és a hagyományos hőerőmű?
3. Milyen energiát alakít át a vízerőmű?
4. Miért nevezhető a szél- és naperőmű időjárásfüggő termelőnek?
5. Mi a naperőmű inverterének feladata?
6. Mely erőműtípusoknál hajt turbina generátort? Sorolj fel legalább hármat!
7. Miért előnyös egy vízerőmű a gyors teljesítményszabályozás szempontjából?
8. Mit jelent az, hogy a villamosenergia-termelésnek és -fogyasztásnak egyensúlyban kell lennie?
9. Egy erőmű 500 MW bevitt teljesítményből 200 MW villamos teljesítményt ad le. Számítsd ki a hatásfokot!
10. Egy 45%-os hatásfokú erőmű 300 MW villamos teljesítményt termel. Mekkora bevitt teljesítmény szükséges?
11. Készíts összehasonlító táblázatot hő-, atom-, víz-, szél- és naperőműről: energiaforrás, szabályozhatóság, egy előny, egy korlát.
12. Írj 5-6 mondatos szakmai indoklást arról, miért nem célszerű egy ország villamosenergia-ellátását egyetlen erőműtípusra alapozni!

Értékelési javaslat

1-8. feladat: 2-2 pont; 9-10. számítás: 4-4 pont; 11. feladat: 6 pont; 12. feladat: 5 pont. Összesen: 35 pont.